561 Q3162152

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2025 **Banca:** FCPC **Órgão:** UFC **Prova:** FCPC - 2025 - UFC - Analista de Tecnologia da Informação / Área: Ciência de Dados

Seja a mediana e o desvio padrão de uma distribuição 30 e 5 respectivamente, se cada elemento da distribuição aumentar em 6, quais serão os novos valores de mediana e desvio padrão, respectivamente?

(A) 33 e 5
(B) 33 e 11
(C) 36 e 5
(D) 36 e 11

562 Q3166240

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRF - 6ª REGIÃO **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRF - 6ª REGIÃO - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Duzentos cidadãos foram entrevistados para avaliarem o grau de satisfação por certo serviço público. Nessa pesquisa, cada entrevistado atribuiu uma nota entre zero e 5, em que zero e 5 expressam, respectivamente, o menor e o maior grau de satisfação por esse serviço, sendo a frequência absoluta das notas apresentada na tabela a seguir.

nota	frequência absoluta
0	20
1	20
2	30
3	30
4	40
5	60

Com base nesse conjunto de dados, julgue o seguinte item.

A média das notas é igual ou inferior a 3,0.

◯ Certo
◯ Errado

563 Q3166266 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) Cálculo de Probabilidades , Variável aleatória contínua , Principais distribuições de probabilidade , Distribuição Normal

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRF - 6ª REGIÃO **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRF - 6ª REGIÃO - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Julgue o seguinte item, em relação à distribuição normal.

Se as notas de um teste se distribuem normalmente em torno da média 74, com o desvio padrão 12, então a nota padronizada correspondente à nota 86 é 1,0.

◯ Certo

◯ Errado

564 Q3166283 Estatística > Inferência estatística , Estimativa de Máxima Verossimilhança , Modelos lineares Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRF - 6ª REGIÃO **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRF - 6ª REGIÃO - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Um modelo de regressão linear simples é especificado como $Y_i = a + X_i \cdot \beta + \varepsilon_i$, em que $E[\varepsilon_i] = 0$ e $\text{Var}[\varepsilon_i] = \delta^2$. Para estimadores a' e β', o valor predito para observação i (Y'_i) com característica X_i é dado por $Y'_i = a' + X_i \cdot \beta'$. O resíduo para observação i (ε_i) é definido como $\varepsilon_i = Y_i - Y'_i$. De uma amostra aleatória de tamanho 49, coletada da população desse modelo de regressão linear simples, obteve-se:

- $\sum_i (Y_i - Y'_i)^2 = 17.173$ e
- $\sum_i (Y'_i - m_{y)2}) = 36.464$,

em que m_Y é a média amostral de Y.

Em relação às informações precedentes, julgue o próximo item, considerando que o percentil 95% de uma distribuição F, com 1 grau de liberdade no numerador e 47 graus de liberdade no denominador, é igual a 4,05, e que o percentil 95% de uma distribuição qui-quadrado com 47 graus de liberdade é 64.

Se ε segue uma distribuição normal, o estimador de máxima verossimilhança e o estimador de mínimos quadrados geram as mesmas estimativas para α e β.

◯ Certo

◯ Errado

565 Q3166284 Estatística > Modelos lineares , Análise dos resíduos , Testes de hipóteses para os parâmetros

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRF - 6ª REGIÃO **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRF - 6ª REGIÃO - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Em relação às informações precedentes, julgue o próximo item, considerando que o percentil 95% de uma distribuição F, com 1 grau de liberdade no numerador e 47 graus de liberdade no denominador, é igual a 4,05, e que o percentil 95% de uma distribuição qui-quadrado com 47 graus de liberdade é 64.

Se a correlação amostral entre os resíduos, ε'_i , e X_i é igual a zero, isso indica que o modelo está bem especificado.

◯ Certo

◯ Errado

566 Q3166285 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRF - 6ª REGIÃO **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRF - 6ª REGIÃO - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Em relação às informações precedentes, julgue o próximo item, considerando que o percentil 95% de uma distribuição F, com 1 grau de liberdade no numerador e 47 graus de liberdade no denominador, é igual a 4,05, e que o percentil 95% de uma distribuição qui-quadrado com 47 graus de liberdade é 64.

$\sum_i (Y_i - m_y)^2 = 53.637$.

◯ Certo

◯ Errado

567 Q3166286 Estatística > Inferência estatística , Testes de hipóteses , Modelos lineares Análise de variância , Testes de hipóteses para os parâmetros

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRF - 6ª REGIÃO **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRF - 6ª REGIÃO - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Um modelo de regressão linear é definido por $Y_i \sim \text{Normal}(\mu = X_i^T \cdot \beta, \sigma^2)$, em que X_i é um vetor 10×1 de características, cuja primeira entrada é 1, T é o operador transposto, β é um vetor 10×1 de parâmetros, e σ^2 é um parâmetro escalar. Nesse modelo:

- X_{i2} a X_{i5} codificam uma variável aleatória qualitativa Q;
- $X_{i2} = 1$ indica que Q assumiu a categoria A;
- $X_{i2} = 0$ indica que Q não assumiu a categoria A;
- X_{i3}, X_{i4} e X_{i5} foram codificados de forma semelhante para outras categorias de Q.

A partir das informações precedentes, julgue os itens a seguir, considerando que uma amostra de tamanho n foi retirada da referida população, e assumindo que SQR_1 representa a soma dos quadrados dos resíduos para o modelo sem X_{i2}, X_{i3}, X_{i4} e X_{i5} e que SQR_2 representa a soma dos quadrados dos resíduos para o modelo completo (incluindo X_{i1} a X_{i10}).

Ao nível de significância de 5%, rejeitando-se a hipótese nula que $\beta_2 = 0$, $\beta 3 = 0$, $\beta 4 = 0$ e $\beta 5 = 0$ contra a alternativa de $\beta_2 \neq 0$ e(ou) $\beta 3 \neq 0$ e(ou) $\beta 4 \neq 0$ e(ou) $\beta 5 \neq 0$, usando um teste F com 4 graus de liberdade no numerador e n - 10 graus de liberdade no denominador e a estatística $F = \left(\frac{(\text{SQR}_1 - \text{SQR}_2)/4}{\text{SQR}_2/(n-10)}\right)$, é correto afirmar que Q é estatisticamente significante ao nível de significância de 5%.

◯ Certo

◯ Errado

568 Q3166287 Estatística > Inferência estatística , Testes de hipóteses , Modelos lineares Análise de variância

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRF - 6ª REGIÃO **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRF - 6ª REGIÃO - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Q tem 4 categorias.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

569 Q3166294 Estatística > Amostragem , Definições de Amostragem em Estatística , Amostragem aleatória simples Amostragem estratificada , Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRF - 6ª REGIÃO **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRF - 6ª REGIÃO - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

```
1 > x <- c(2,1,3,5,6)
2 > y <- matrix(1:25, nrow = 5)
```

Com base no código precedente, escrito em R, em que os números à esquerda do sinal “>” indicam o número da linha do código, julgue o item a seguir, assumindo que a tecla *Enter* foi pressionada após cada linha de comando do código.

O comando *p <- x * y* produzirá a variável *p*, que é a matriz produto resultante da multiplicação do vetor-linha *x* pela matriz *y*.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

570 Q3166295 Estatística > Conhecimentos de estatística , Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRF - 6ª REGIÃO **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRF - 6ª REGIÃO - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística

Com base no código precedente, escrito em R, em que os números à esquerda do sinal “>” indicam o número da linha do código, julgue o item a seguir, assumindo que a tecla *Enter* foi pressionada após cada linha de comando do código.

O comando *x + 1* e o comando *c(x,1)* produzem o mesmo resultado.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

571 Q3167024 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Cálculo de Probabilidades

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRF - 6ª REGIÃO **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRF - 6ª REGIÃO - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Análise de Dados

Supondo que o número de documentos com erros processuais em uma amostra aleatória de 1.000 documentos seja uma variável aleatória binomial, denotada por X, com parâmetros n = 1.000 e probabilidade de sucesso 0,01, julgue o item a seguir.

A moda de X é igual a zero, pois a probabilidade de sucesso é baixa.

◯ Certo

◯ Errado

572 Q3171521 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Avança SP **Órgão:** Prefeitura de São Miguel Arcanjo - SP **Prova:** Avança SP - 2025 - Prefeitura de São Miguel Arcanjo - SP - Professor Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) - Matemática

Sobre o conceito de medidas de tendência central, observe as afirmativas:
I - Se todos os valores de um conjunto forem iguais, a média, moda e mediana serão iguais a qualquer elemento desse conjunto; II - A mediana é sensível a valores extremos (muito altos ou muito baixos) presentes no conjunto; III - A soma dos desvios (diferença entre cada valor e a média de todos os valores) de todos os elementos de um conjunto é sempre zero; IV – Um conjunto de dados pode ter mais de uma moda. Estão corretas:

Ⓐ I, II e III

Ⓑ I, II e IV.

Ⓒ II, III e IV.

Ⓓ I, III e IV.

Ⓔ I e IV.

573 Q3171732 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** Prefeitura de Porto Alegre - RS **Prova:** FUNDATEC - 2025 - Prefeitura de Porto Alegre - RS - Auditor Fiscal da Receita Municipal - Bloco I

Em uma fiscalização sobre possíveis irregularidades no recolhimento de impostos de uma empresa de construção civil, o auditor fiscal investiga a relação entre o número de projetos concluídos pela empresa e o faturamento mensal declarado nos últimos 12 meses. A empresa alega que o faturamento está diretamente relacionado à quantidade de projetos concluídos e que flutuações no faturamento se devem exclusivamente ao número de obras finalizadas em cada mês. Para verificar essa justificativa, o auditor coletou dados mensais (12 meses, assumindo independência dos dados entre os meses) sobre a quantidade de projetos concluídos (X, em unidades) e o faturamento correspondente (Y, em milhares de reais). Os dados revelaram que o desvio-padrão de X foi $S_X = 2$, enquanto o desvio-padrão de Y foi $S_Y = 8$. A correlação entre a quantidade de projetos e o faturamento foi de 0,6. O auditor fiscal decide empregar uma regressão linear simples para verificar a relação entre o número de projetos concluídos e o faturamento mensal da empresa, buscando identificar se há uma tendência clara ou se existem desvios significativos que possam indicar sonegação ou subdeclaração de receitas. Utilizando o método dos mínimos quadrados para ajustar a reta de regressão de Y em X, o auditor concluiu corretamente que, para cada projeto finalizado no período, em média, o faturamento:

(A) Aumentou em R$ 2.400,00.

(B) Aumentou em R$ 1.500,00.

(C) Permaneceu o mesmo.

(D) Diminuiu em R$ 2.400,00.

(E) Diminuiu em R$ 1.500,00.

574 Q3173371 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Instituto Fênix **Órgão:** Prefeitura de Marema - SC **Provas:** Instituto Fênix - 2025 - Prefeitura de Marema - SC - Instrutor de Informática •••

Em uma empresa, as idades dos funcionários são: 25, 30, 25, 40, 35, 30, 25, 32, 35. Determine a moda e a mediana dessas idades.

(A) Moda: 25; Mediana: 30.

(B) Moda: 30; Mediana: 30.

(C) Moda: 35; Mediana: 25.

(D) Moda: 25; Mediana: 25.

575 Q3174688 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** FGV **Órgão:** TCE-RR **Prova:** FGV - 2025 - TCE-RR - Auditor Substituto de Conselheiro

Considerando a relação entre média, mediana e moda em distribuições de dados, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.
( ) Se, em um conjunto de dados, a média for maior que a mediana, a distribuição será assimétrica à direita (positiva). ( ) Em uma distribuição simétrica, a média, a mediana e a moda coincidem. ( ) Para uma distribuição multimodal, é possível que a relação entre média, mediana e moda não siga um padrão consistente. ( ) Se a mediana for maior que a média, a distribuição pode apresentar assimetria à esquerda (negativa). As afirmativas são, respectivamente,

(A) V – V – V – V.
(B) V – V – F – F.
(C) F – V – V – V.
(D) F – F – V – V.
(E) F – F – F – F.

576 Q3175461 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** Prefeitura de Tangará da Serra - MT **Prova:** FUNDATEC - 2025 - Prefeitura de Tangará da Serra - MT - Analista Ambiental

Qual medida estatística é mais adequada para representar a tendência central de um conjunto de dados com valores discrepantes (*outliers*)?

(A) Média aritmética.
(B) Mediana.
(C) Moda.
(D) Variância.

577 Q3177221 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** AMAUC **Órgão:** Prefeitura de Jaborá - SC **Prova:** AMAUC - 2025 - Prefeitura de Jaborá - SC - Professor de Matemática

A estatística é uma ferramenta necessária para a análise e interpretação de dados, desempenhando um papel fundamental em diversas áreas do conhecimento. Noções básicas de estatística, como medidas de tendência central, dispersão e organização da informação, permitem transformar grandes volumes de dados brutos em informações significativas e úteis. A respeito de noções básicas de estatística e organização da informação, analise as afirmativas a seguir:

I. A moda é o valor que mais se repete em um conjunto de dados e, em casos de distribuição bimodal, podem existir dois valores distintos como moda.

II. A mediana de um conjunto de dados organizados em ordem crescente é o valor central, e quando há um número par de dados, a mediana é a média aritmética dos dois valores centrais.

III. Uma tabela de frequências é uma ferramenta útil para organizar grandes volumes de dados, facilitando a identificação de padrões e distribuições, como a construção de histogramas e gráficos de setores.

IV. O coeficiente de variação é um índice que mede a dispersão relativa dos dados em relação à média, sendo expresso em porcentagem, e quanto menor o coeficiente, maior a homogeneidade do conjunto de dados.

Assinale a alternativa correta:

(A) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
(B) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
(C) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.
(D) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
(E) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

578 Q3230995 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** COMPERVE - UFRN **Órgão:** Prefeitura de Natal - RN **Prova:** COMPERVE - UFRN - 2025 - Prefeitura de Natal - RN - Professor de Matemática

Depois da realização de uma atividade, as notas dos alunos foram distribuídas conforme o quadro a seguir:

Nota	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Frequência	1	0	1	2	10	10	10	10	5	2	2

De acordo com as frequências indicadas no quadro, a mediana das notas das atividades de todos os alunos é igual a

(A) 6,0.
(B) 5,0.
(C) 7,0.
(D) 4,0.

579 Q3099959 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** SAAE - Viçosa - MG **Prova:** FUNDATEC - 2024 - SAAE - Viçosa - MG - Químico

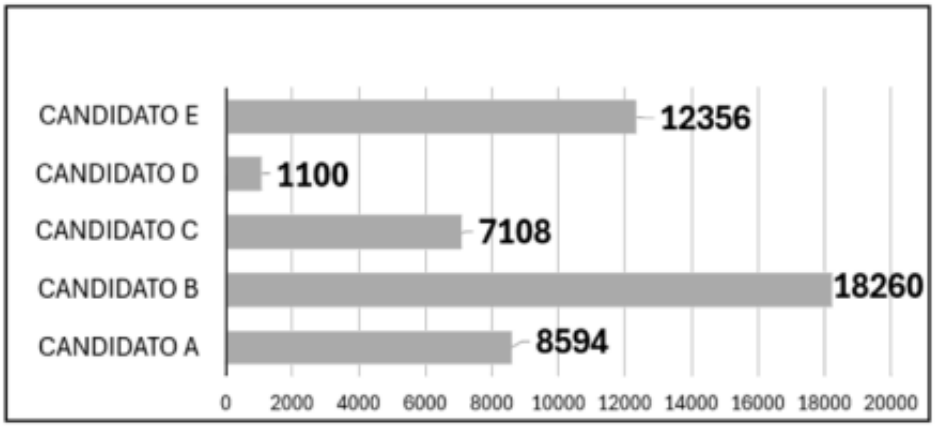
Um químico analisa a concentração de um poluente em amostras de água de um rio. Os resultados obtidos em mg/L são: 2,5; 3,0; 2,8; 3,2; e 2,7. Com base nesses dados, analise as assertivas abaixo:
I. A média será de aproximadamente 2,8 mg/L. II. A variância é a raiz quadrada da média. III. O desvio-padrão é o quadrado das médias em relação ao desvio. Quais estão corretas?

(A) Apenas I.
(B) Apenas III.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

580 Q3103234 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** SELECON **Órgão:** Prefeitura de Lucas do Rio Verde - MT **Prova:** SELECON - 2024 - Prefeitura de Lucas do Rio Verde - MT - Técnico de Informática Educacional

O gráfico a seguir mostra o número de votos obtidos por cinco candidatos a prefeito de um determinado município.



A mediana dos números de votos dos cincos candidatos é um valor:

(A) compreendido entre 8.000 e 8.500
(B) compreendido entre 8.500 e 9.000
(C) maior do que 9.000
(D) menor do que 8.000

Respostas

561: **C** 562: **E** 563: **C** 564: **C** 565: **E** 566: **C** 567: **C** 568: **E** 569: **E** 570: **E**

571: **E** 572: **D** 573: **A** 574: **A** 575: **A** 576: **B** 577: **D** 578: **A** 579: **A** 580: **B**